



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK4052

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Basis Data	IFKK4052	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Sarajana ST, MT		 R. Yadi Rahmawan A, S.T, M.kom.	 Budiman, S. T, M.kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 2. Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penangkapan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk format. 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK			

	1. Mahasiswa dapat memodelkan data secara logik untuk pengembangan database relasional dengan 80% tepat 2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat 3. Mahasiswa dapat menggunakan data modeler dan open database connection dengan benar 4. Mahasiswa dapat menganalisis dan mengimplementasi desain database dari suatu studi kasus ke software DBMS dan platform bahasa pemrograman sesuai dengan rubrik penilaian 5. Mahasiswa mampu menyajikan dan memaparkan solusi permasalahan untuk studi kasus yang diberikan secara percaya dir 6. Mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan secara aktif dan efektif 7. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 8. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Sistem Basis Data memberikan penjelasan mengenai konsep teori basisdata, konsep pemodelan data relational yang saat ini banyak dipergunakan dalam database modern, dan selanjutnya difokuskan untuk memperdalam RDBMS (Relational Database Management System) yang dimulai dari mendesain database relasional dengan pendekatan Entity Relationship dan Normalisasi. Setelah itu, implementasi pada engine database RDBMS dimulai dengan pembahasan tentang SQL (Structured Query Language), Data Definition Language (DDL), dan Data Manipulation Language (DML). Memanipulasi data lebih lanjut pada engine database, akan dipelajari juga tentang procedure, function, dan trigger. Pada hasil akhir kuliah mahasiswa akan mampu membuat suatu sistem pengelolaan basisdata menggunakan RDBMS.
Pokok Bahasan MK	1. Pendahuluan Sistem Basis Data 2. Lingkungan Sistem Basis Data 3. Pemodelan Sistem Basis Data 4. Pemodelan Sistem Basis Data 2 5. Konsep Normalisasi 6. Konsep Desain Fisik Basis Data 7. Pembahasan Tugas 8. Ujian Tengah Semester 9. Pemodelan ER Lanjut 10. Penggunaan SQL 11. SQL Lanjut

	12. Manajemen dan Security Database 13. Database Terdistribusi 14. Open Database Connectivity 15. Presentasi Proyek Mahasiswa 16. Ujian Akhir Semester	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Ramez Elmasri & Shamkhant B. Navathe, Fundamental Database System, Sixth Edition (Models, Languages, Design, and Application Programming, Pearson 3. David M. Kroenke, Database Processing (Fundamental, Design, Implementation) 4. Oracle Academy Database Foundation and Database Desain Courses	
	Pendukung:	
	1. Database Systems: The Complete Book oleh Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom (2020) 2. Fundamentals of Database Systems oleh Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe (2021) 3. Modern Database Management oleh Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, and Mary C. Atkinson (2022)	
	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- Oracle, Ms Access	1. Papan Tulis, LCD Projector, Laptop, dan Power Point
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Basis Data	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat membedakan jenis basis data - Mahasiswa dapat membedakan komponen basis data	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Tujuan dan manfaat basis data - pengertian sistem basis data - sejarah basis data - komponen basis data - jenis-jenis basis data	2.5%
2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur basis data dan lingkungan sistem basis data	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Konsep dan arsitektur basis data - Pemodelan data - Pengenalan bahasa dan antar muka sistem basis data - Lingkungan sistem basis data - Arsitektural DBMS - Konsep relasional	2.5%
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan	- Mahasiswa menguasai	Kriteria : Rubrik skala persepsi	- Ceramah - Diskusi	- Desain logic dengan	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	pemodelan data dengan ER dan menggambarannya dengan notasi Barker	Bentuk Test : -Resume	2x50	menggunakan entity relationship (ER) - Jenis key - Derajat relasi dan kardinalitas - ER diagram dengan metode Barker	
4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat menggambarkan relasi logic supertype, subtype, inheritance, generaliation, dan specialization dengan notasi Barker	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Enhanced Entity Relatinship - Supertype, subtype, Inheritance, Generalization, Specialization	5%
5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat melakukan normalisasi dan denormalisasi data pada suatu tabel data yang tidak normal	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Desain database dengan menggunakan normalisasi - Redudansi pada table - Anomali data - Dekomposisi (lossy dan	5%
6	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep	- Mahasiswa dapat menghasilkan script	Kriteria : Rubrik skala persepsi	- Ceramah - Diskusi	- Desain fisik database	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	untuk mengimplementasikan desain logik ke desain fisik basis data	Bentuk Test : -Resume	2x50	- Format dan integritas data - Implementasi desain fisik dengan menggunakan Structure Query Language (SQL)	
7	- Mahasiswa dapat memodelkan data secara logik untuk pengembangan database relasional dengan 80% tepat - Mahasiswa dapat menggunakan data modeler dan open database connection dengan benar		Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Presentasi	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Presentasi Tugas	25%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat membuat model ER dengan metode Chen	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Pemodelan ER dengan menggunakan Metode Chen - Contoh kasus - Implementasi desain fisik	2.5%
10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi	- Mahasiswa menguasai DDL dan DML	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi	- SQL Data Definition Language (DDL)	2.5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	data menggunakan SQL dengan 80% akurat			2x50	- SQL Data Manipulation Language (DML)	
11	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa menguasai DQL, DCL, TCL dan pembuatan procedure functions	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- SQL Data Query Language (DQL) - Data Control Language (DCL) - Transaction Control Language (TCL) - Procedure and Function	5%
12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat melakukan instalasi software DBMS - Mahasiswa dapat menjelaskan proses recovery dan database security	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Software DBMS (Oracle, MySQL, SQL Server) - Database recovery dan Database Security	5%
13	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat	- Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur database terdistribusi - Mahasiswa dapat menjelaskan fragmentasi data dan aturan fragmentasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Overview basis data terdistribusi - Tipe basis data terdistribusi - Arsitektur database terdistribusi - Query dan optimasi database terdistribusi	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	- Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan 80% akurat - Mahasiswa dapat menggunakan data modeler dan open database connection dengan benar	- Mahasiswa dapat menggunakan middleware ODBC untuk terkoneksi ke berbagai platform database	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Overview multiplatform database - Middleware standard untuk menghubungkan ke banyak platform database - Open Database Conectivity (ODBC)	5%
15	- Mahasiswa dapat menganalisis dan mengimplementasi desain database dari suatu studi kasus ke software DBMS dan platform bahasa pemrograman sesuai dengan rubrik penilaian - Mahasiswa mampu menyajikan dan memaparkan solusi permasalahan untuk studi kasus yang diberikan secara percaya diri - Mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan rekan		Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Presentasi	- Ceramah - Diskusi	- Presentasi Tugas	25%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sejawat untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan secara aktif dan efektif			2x50		
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengembangan basis data	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0

$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0